

3 次関数の接線・再交点・中点の軌跡・面積

問題

曲線 $C: y = x^3 - 3x$ 上の点 $A(a, a^3 - 3a)$ における接線を ℓ とする。 $a > 0$ とする。接線 ℓ は、点 A 以外で再び曲線 C と交わる。その交点を B とする。

- (1) 接線 ℓ の方程式を求めよ。
- (2) 点 B の座標を求めよ。
- (3) 線分 AB の中点 M の軌跡を求めよ。
- (4) 曲線 C と接線 ℓ で囲まれる部分の面積を $S(a)$ とするとき、 $S(a)$ を求めよ。
- (5) $S(a) = 108$ となるとき、接線 ℓ の方程式を求めよ。